左束支比右束支要粗
↓
左边传导会比右边传导相对快一点
↓
左心的机械活动就要比右心的机械活动快一点
↓
左心的射血会比右心的射血快一点
↓
主动脉瓣的关闭会比肺动脉瓣关闭提前一点
↓
先听A2，再听P2(分辨不出来，统称第二心音)

窦房结通过抢先占领和超速驱动压抑让潜在的起搏点在平时只能表现出传导性，而不能表现出自律性。表现出自律性两个原因 ┌①早搏(出现连续三个以上的早搏-心动过速)
②逸搏(出现连续三个以上的逸搏-逸搏心率)

内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心律失常

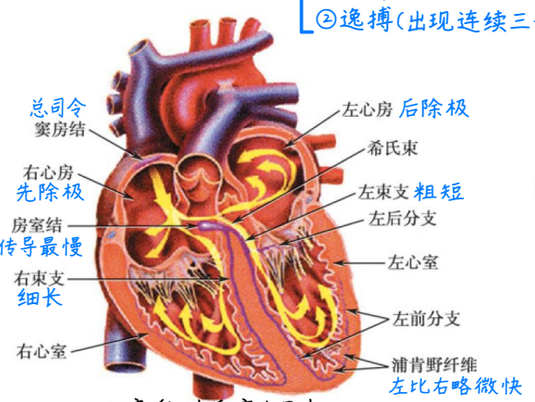
（性感认识：感性认识比深究机制更高效）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

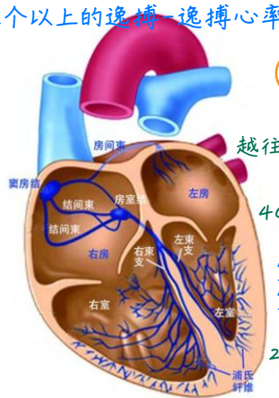


肺心病→右心房大→右心房除极慢↗
二尖瓣→左心房大→左心房除极慢↘

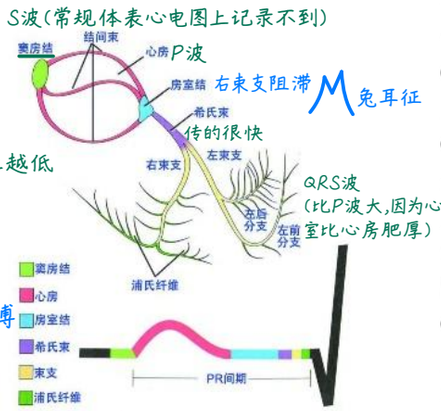
一、心律失常的首选检查——心电图



心房激动后产生P波
右心房先除极左心房后除极



越往下自律性越低
40-60
室早
室性逸搏
20-40



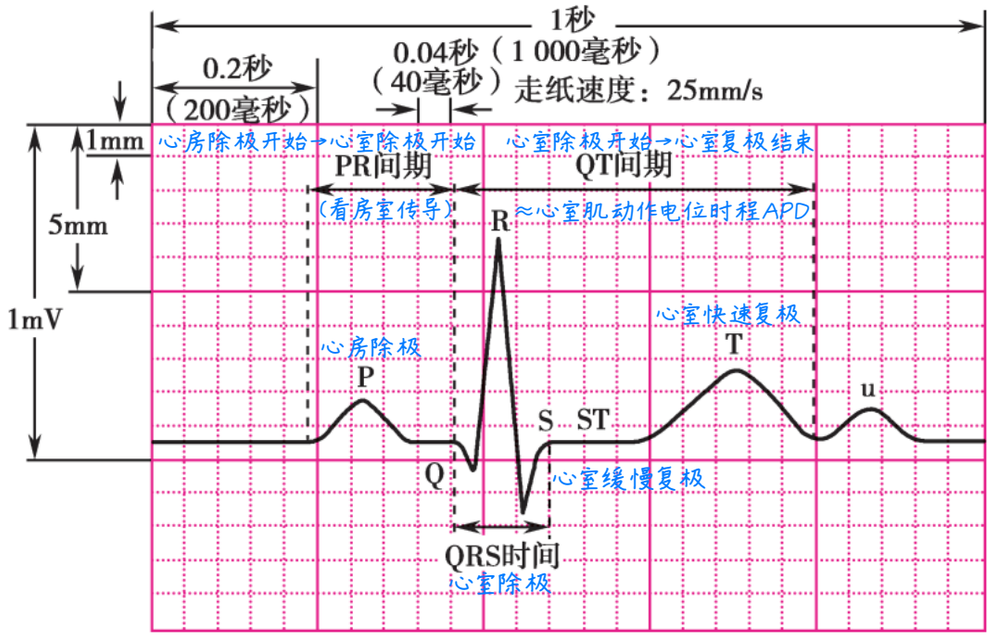
1.心电图诊断：心律失常、心绞痛、心肌梗死，但对心律失常的病因评价作用较小

动态心电图 Holter 了解心悸、胸痛、晕厥等症状是否与心律失常有关

e.g 房颤：心肌病、二狭、甲亢可以导致房颤，正常人有时候也可以出现阵发性房颤

QRS波多正常(除非发生室内差异性传导) e.g房颤一般QRS波正常，但有束支阻滞的正常现象时也能看见宽大畸形的QRS波
(冲动落在束支的不应期中)

2.正常心电图（一个小格是 0.04s、0.1mv，一个大格由五个小格组成——即 0.2s、0.5mv）



窦房结激动时叫S波，但不能为常规心电图所记录，故看到第一个波为心房除极P波
心房复极波埋在PR/QRS段内，看不到

① 理顺知识点：

❶.正常情况下心脏以一定范围的频率发生有规律的搏动，这种搏动的冲动起源于窦房结，以一定的顺序和频率传导至心房和心室，协调心脏各部位同步收缩以形成一次心脏搏动，周而复始为正常节律。

串联生理学，窦房结自律性最高("总司令")以控制心脏节律(正常起搏点)，其他自律细胞/潜在起搏点正常情况下仅传导兴奋，其主要机制包括抢先占领(窦房结自律性高于潜在起搏点，导致潜在起搏点在自动去极化达到阈电位TP前，由窦房结传来的兴奋已将其激活产生动作电位)和超速驱动阻抑(当自律细胞受到高于其固定频率的刺激时，便按外来刺激的频率发生兴奋(超速驱动)在外来的超速驱动刺激停止后，自律细胞不能立即呈现其固有的自律性活动，需经过一段静止期后才逐渐恢复其自身的自律性活动，即超速驱动阻抑)，

而潜在起搏点表现出自律性时分为两种情况，即①.窦房结正常，而异位起搏点自律性超过窦房结而主导心脏节律，即"造反"导致主动异位心率/期前收缩/早搏；②.窦房结异常(自律性降低或传导阻滞)，异位起搏点被迫夺获心室，即"被动"造成被动异位心率/逸搏。且连续三个以上的早搏/逸搏，称为心动过速/逸搏心率。

❷.心脏传导系统由负责正常心电冲动形成与传导的特殊心肌组成，包括窦房结、结间束、房室结、希氏束、左、右束支和浦肯野纤维。

①.窦房结：是心脏正常窦性心律的起搏点，位于上腔静脉入口和右心房后壁的交界处，呈梭形，主要由P细胞(起搏细胞)和T细胞(移行细胞)组成，即冲动在P细胞形成后，通过T细胞传导至窦房结以外的心房组织，常起搏频率为60~100次/分(串联生理学，由于迷走神经的影响表现为70次/分)，窦房结激动时产生S波，但于常规体表心电图上记录不到。

②.结间束：连接窦房结于房室结，其分为前、中、后三束，前结间束向左心房发出分支称为房间束/Bachmann束。因窦房结位于上腔静脉入口与右心房后壁的交界处，导致窦房结冲动传导时先激动右心房后激动左心房，因心房激动/除极时产生P波，故P波前半部分为右心房除极，后半部分为左心房除极。故慢性肺源性心脏病患者因肺动脉高压累及右心房，导致右心房增大时，右心房除极变慢于左心房除极部分重叠，出现高尖P波/肺型P波(即P波大于等于0.25mV)，二尖瓣狭窄患者因左心房内压升高导致左心房变大，左心房除极变慢，于右心房除极分离，出现双峰P波/二尖瓣型P波(即P波延长>0.12s呈现双峰样)

③.房室结：房室结是心脏传导系统的中转站，是冲动从心房传导至心室的关键枢纽，此时其传导速度最慢(串联生理学，心肌传导性的影响因素包括0期去极化的速度和幅度(主要)、邻旁未兴奋细胞的兴奋性、心肌细胞结构(包括直径、细胞间的缝隙连接/闰盘、细胞分化功能)等)，即房室延搁以避免心房、心室同时收缩(但心房和心室可同时舒张)，由此也成为了病理性传导阻滞的好发部位，即房室传导阻滞。且房室结是最重要的次级起搏点，频率一般为40~60次/分。

④.希氏束：索状结构，起自房室结前下缘，包裹在纤维鞘内穿越中央纤维体后，行走在室间隔嵴上，分为左、右束支。

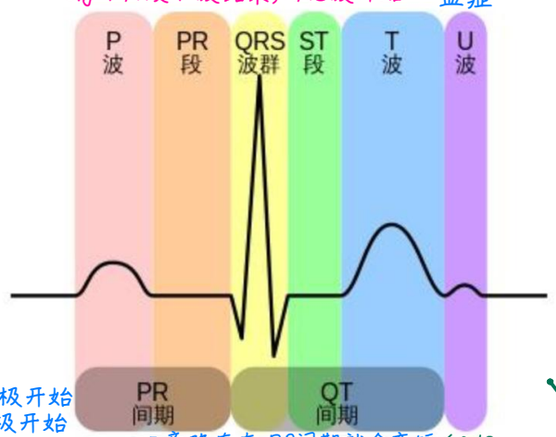
⑤.左、右束支：由于左束支最先抵达室间隔左室面，故该区域称为心室最早的激动部位。右束支沿室间隔右侧面行进，其主干细而长，易受损伤而发生右束支传导阻滞(导致此时左右心室除极不同步，QRS波分离呈现兔耳征)。正因左束支比右束支要粗，即左心室传导速度快于右心室，故左心室机械活动快于右心室，即左心室射血快于右心室，左心室射血结束早于右心室，而心室射血结束后动脉瓣关闭产生第二心音，故主动脉瓣关闭(产生A2)早于肺动脉瓣关闭(产生P2)，即先出现A2后出现P2，但听诊时几乎分辨不出来，统称为第二心音S2。

⑥.浦肯野纤维：即左、右束支的终末部呈树枝状分布，潜行于心内膜下组成浦肯野纤维网，支配各个心室肌细胞。因浦肯野纤维的IK1最发达，导致其静息电位/最大复极电位>-90mV(指绝对值)，故其0期去极化的速度和幅度最大导致浦肯野纤维传导最快。(串联生理学，浦肯野纤维的自律性时最低的，即自动去极化最慢，且与窦房结P细胞相比，其4期自动去极化时为IK降低、If升高，且因最大复极电位>-90mV导致If能充分激活(复极化至-60开始激活，超极化至-100时大量激活)，故If增加为自动去极化主要机制，且此自动去极化没有ICa-T增加，即钙离子内流增加)

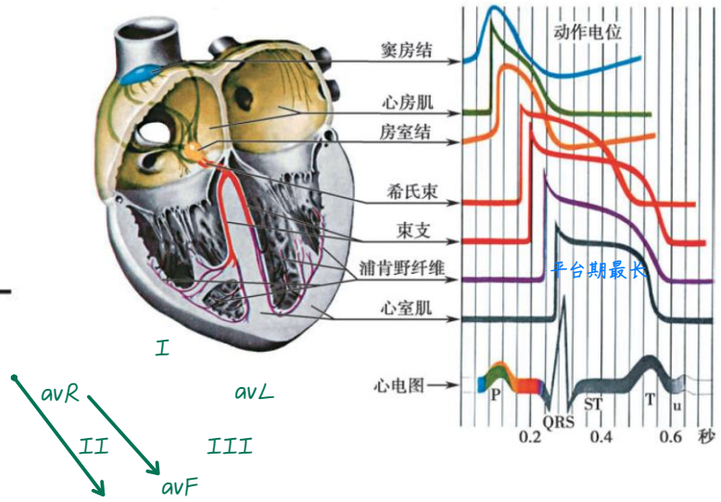
心室激动/除极时产生QRS波，于心电图上比P波大，因心室比心房更肥厚。故正常的心电活动顺序是冲动在窦房结形成后，由结间束、房间束和普通心房肌传递到达左心房和房室结，在房室结内传导较缓慢形成生理性的房室延搁，抵达希氏束后传导加速，束支与浦肯野纤维传导速度均极为快捷，使全部心室肌几乎同时激动，最后冲动到达心外膜，完成一次心动周期。即只要走"寻常路"(如房室结、希氏束传导)，QRS波多正常，除非发生室内差异性传导，即功能性束支传导阻滞，冲动落在束支的不应期中。

段是指:XXX结束→XXX开始
e.g PR段:P波结束,QRS波开始

低钾血症



从心房除极开始到心室除极开始即从心房到心室的时间
旁路存在,PR间期就会变短<0.12
房室有传导阻滞,PR间期就会变长>0.2

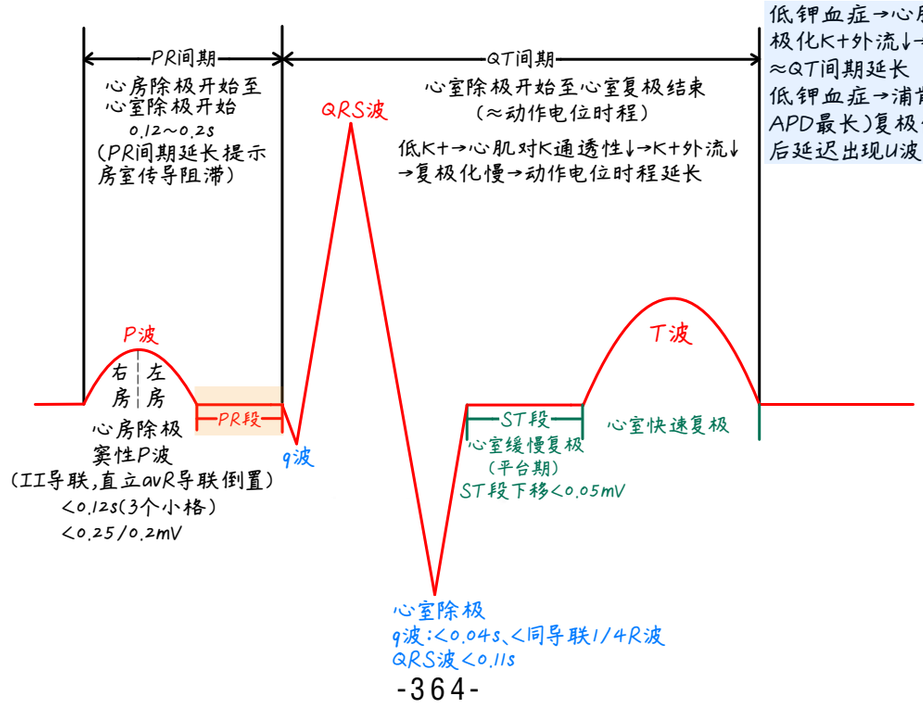


② 理顺表格内容:

心电图	含义	看P波重点关注II导联 正常情况
P 波	心房除极 （前半部分为右心房、后半部分为左心房）	**II导联直立**、aVR 导联倒置 肺型P波:右心房大>0.25/0.2mv <0.12s（3 小格）、<0.25/0.2mv（肢导联/胸导联）
PR 间期	心房除极开始至心室除极开始的时间	**0.12-0.2s**（3-5 小格） 未经过房室结希氏束
QRS 波	心室除极全过程 Q R S 0.12s 只要室性心律失常就会出现宽大畸形的QRS波	q 波<0.04s、<同导联 1/4 R 波 e.g kent束、室性心律失常、完全性束支阻滞 QRS 波<0.11s（若≥0.12s 即宽大畸形-不走寻常路）
ST 段	心室缓慢复极的过程，与平台期有关 心房复极非常小,可忽略 只看T波毫无意义,应看ST-T(心室复极过程)	高钙血症致 ST 段**缩短** （Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期缩短）
T 波	心室快速复极的过程	
QT 间期	心室除极开始至心室复极完毕的时间， 约等于动作电位时程(APD)，与心率快慢有关	（平台期的长短与Ca2+内流的多少没有必然关系,更与其速度有关,缓慢持久的Ca2+内流有利于平台期的形成）

房颤:正常路径下传,无宽大畸形QRS波
预激综合征(有Kent束)伴房颤:有宽大畸形QRS波
室性心律失常:有宽大畸形QRS波

q波出现问题,存在两种情况:
①又宽又深(梗死Q波):q波>0.04s、>同导联1/4R波-急性ST段抬高的心肌梗死
②深而不宽:q波时间不变,电压变大(较肥)-肥心病、扩心病、限心病、心肌炎

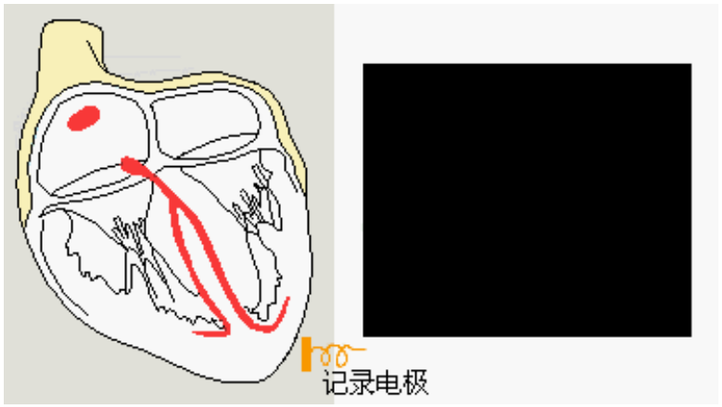


低钾血症→心肌C膜对K通透性↓→复极化K+外流↓→复极化变慢→APD延长≈QT间期延长
低钾血症→浦肯野纤维(IK1最发达、APD最长)复极化明显延长,心室复极化后延迟出现U波

③.QRS波反映左、右心室的去极化/除极过程,是心室肌快速同步兴奋的结果,典型的QRS波包含三个紧密相连的电位波动,即q波(第一个向下的波,通常代表心室去极化的初始阶段)、R波(第一个正向的波,整个波群中最主要、幅度最高的波)、S波(紧跟R波之后出现的向下的波),在不同导联的记录中,这三个波不一定都出现。
生理情况下,q波宽<0.04s(即1小格),高<同导联1/4R波,故q波出现异常时包含两种情况,即①.又宽又深,即梗死Q波,即此时Q波宽>0.04s,高>同导联1/4R波,串联冠心病,多见于心肌全层/透壁坏死(即心肌坏死传导受阻,q波延长,心肌坏死周围健康心肌心电向量背向坏死区,导致负向幅度增大,q波加深),如STEMI;②.深而不宽,即此时q波宽度/时间不变,幅度加深,此时提示心肌肥厚,导致心电向量异常增大,q波加深,如肥心病HCM、扩心病DCM等患者。值得注意的是,q波"宽而不深"时即心室传导路径存在延迟,但心电向量幅度并不增加,说明并未引起心肌缺血坏死或心肌肥厚,即此时病变程度较轻(如局部传导阻滞)或心脏体位改变等,通常不具备特异性致命性病变提示。
正常生理情况下,QRS波宽度<0.11s,当其大于等于0.12s即宽大畸形,反映兴奋在心室内传导时间的延长,即任何不走"寻常路"(即兴奋经房室结、希氏束等传导)的传导均会使QRS波群时程延长。
④.ST段:是指QRS波群结束到T波开始之间的时段(故"XX段"是指从"xx结束"到"xx开始",如PR段是指从P波结束到QRS波开始),ST段反映心室缓慢复极化的过程,因正常时ST段于基线/等电位线平齐,即心室各部分细胞之间电位差很小且均处于去极化状态(0mV),串联生理学心室肌细胞电活动曲线中,平台期时心室肌膜电位为0mV,故ST段反映心室缓慢复极化过程,与平台期相关,正常ST段应与基线平齐,也可下移<0.05mV,当心肌缺血或损伤时,ST段会出现异常压低(压低大于等于0.1mV)或抬高。正因ST段与心室肌平台期相关,串联生理学,平台期的出现包含ICa-L、IK1、IK、INa-Late、Na-Ca交换等,且Ca2+缓慢而持久的内流与外向钾电流的相互平衡是形成平台期的重要原因,故高钙血症时不因细胞外钙离子浓度升高而使平台期延长,且平台期内的钙通道为ICa-L/慢钙通道,而因钙离子对钠离子的膜屏障作用,影响INa-Late减少钠离子内流,导致平台期/ST段缩短。(心房复极化导致的电位差较小,多埋藏于PR段/QRS波内,多忽略)
⑤.T波:是指QRS波群之后间隔ST段出现的一个持续时间较长、波幅较低的向上的波,反映心室快速复极化的过程,正常情况下T波与QRS波群的主波方向相同,通常升支和降支不对称,升支缓慢起点不明确而降支陡直重点明确。而T波可出现低平、高耸或倒置等改变,可见于多种生理、病理或药物作用,须结合ST段改变一齐观察。(串联冠心病,心肌全层缺血时可出现T波倒置,而T波高耸可见于急性心肌梗死超急性期或高钾血症患者)。
⑥.QT间期:是指从QRS波起点到T波终点的时程,代表心室开始去极化到完全复极化所经历的时间,约等于动作电位时程APD(串联生理学,APD是指心室肌细胞从0期到3期复极化完毕的时间),与心率成反比,心率越快,QT间期越短。而QT间期延长易引起早期后除极,并诱发严重的室性心律失常,如尖端扭转型室速。

电活动	图形	关联模式
心房除极		P波
房室结延迟		PR段
心室除极		QRS复合波
心室复极		T波
无电活动		等电线

等电线(基线)



二、心律失常的机制

（一）冲动形成异常

1.窦性心律失常：窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、病态窦房结综合征

多为右冠状A出问题

2.异位心律

①被动性异位心律（被迫）：逸搏、逸搏心律 窦房结出问题,下游潜在起搏点被动接管心脏 ≥3个 房室交界的逸搏:心室率40-60 室性的逸搏:心室率20-40

②主动性异位心律（造反）：早搏、心动过速、扑动、颤动

三个条件:①下一次窦房结兴奋传来之前②心肌细胞有效不应期之后③心肌细胞受到一次有效刺激提前兴奋(期前兴奋)

期前兴奋也有ERP→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的ERP(为什么那么巧?因为 ERP长)→不会引起收缩(作废)→早搏后出现较长时间的舒张(代偿间歇)

从内科学角度,把血回够再射血,是身体的一种保护

（二）冲动传导异常

3

1.传导阻滞：窦房阻滞、房内与房间阻滞、房室阻滞、室内/束支阻滞 最常见

折返既可以算冲动形成异常 又可以算冲动传导异常

2.折返与旁路异常传导：心动过速、预激综合征（房室传导途径异常）。折返是快速型心律失常最常见的发生机制

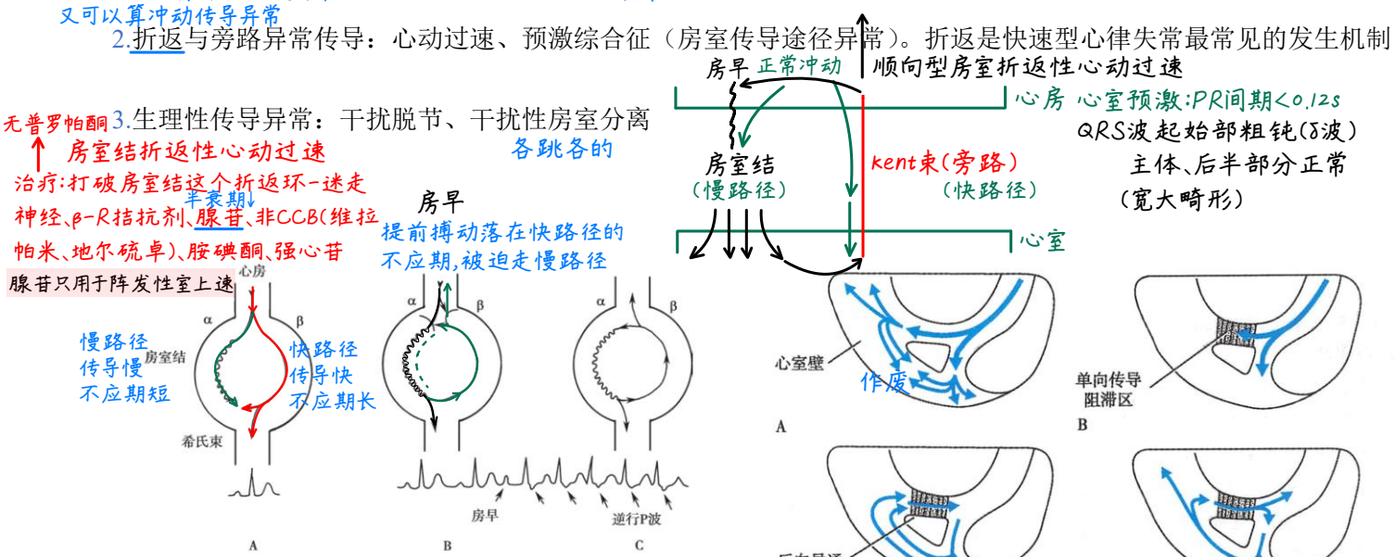


图 3-3-2　房室结内折返示意图

图示房室结内 α 与 β 路径，α 路径传导速度慢，不应期短；β 路径传导速度快，不应期长。A. 窦性心律时冲动沿 β 路径前传至心室，PR 间期正常，冲动同时循 α 路径前传，但遭遇不应期未能抵达希氏束；B. 房性期前收缩受阻于 β 路径，由 α 路径缓慢传导至心室，PR 间期延长，由于传导缓慢，β 路径有足够时间恢复兴奋性，冲动经 β 路径逆向传导返回心房，完成单次折返，产生一个心房回波；C. 心房回波再循 α 路径前传，折返持续，引起房室结内折返性心动过速。

无普罗帕酮 3.生理性传导异常：干扰脱节、干扰性房室分离 各跳各的

房室结折返性心动过速

治疗:打破房室结这个折返环-迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、非CCB(维拉帕米、地尔硫卓)、胺碘酮、强心苷

半衰期

腺苷只用于阵发性室上速

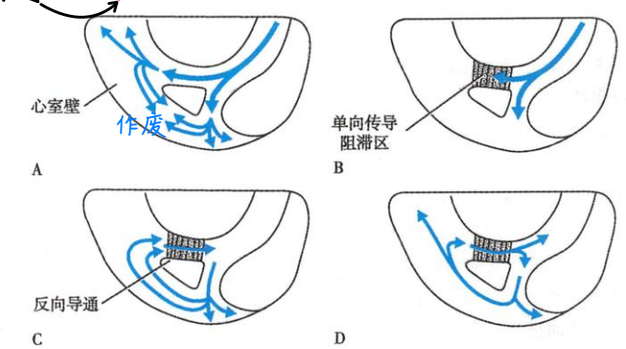
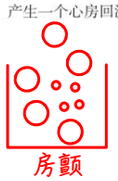


图 22-4　折返形成机制

A. 正常传导过程；B. 传导减慢并发生单向传导阻滞；C. 传导阻滞区反向导通；D. 折返形成



心房肌和心室肌都是快反应细胞

普罗帕酮和胺碘酮可以打破心房内折返环(转复)

β-R拮抗剂、维拉帕米(控心率)

② 理顺表格内容:

⑦.U波:串联生理学我们可知,静息电位时,神经细胞、骨骼肌细胞中K+外流依赖细胞膜上非门控钾漏通道,而心室肌细胞上K+外流依赖非门控内向整流钾通道IK1,IK1属于非门控离子通道,但其开放程度可受到膜电位的影响。

故低钾血症时,细胞外钾离子浓度降低,心肌出于自我保护,心肌细胞膜对K+通透性降低,导致复极化时钾离子外流减少,复极化变慢,动作电位时程延长(约等于QT间期延长),而因浦肯野纤维上的IK1最发达(故其最大复极电位>-90mV,4期自动去极化时If增加(主要)、IK降低),导致低钾血症时浦肯野纤维细胞膜对钾离子通透性降低明显,导致其复极化明显延迟。

正常生理情况下,浦肯野纤维先除极随后传导至心室肌细胞,且其传导速度非常快,浦肯野纤维IK1更发达导致其最大复极电位最大(绝对值),平台期时程最长,动作电位时程APD最长,复极化慢于心室肌细胞。

故低钾血症时,延迟复极化的浦肯野纤维可于ST-T段心室复极化后出现U波。

③ 理顺冲动传导异常机制:

❶.传导阻滞:当冲动传导至某处心肌时,若恰逢生理性不应期,可形成生理性阻滞或干扰现象,若传导障碍并非由于生理性不应期所致者,称为病理性传导阻滞,如窦房传导阻滞、房内与房间传导阻滞、房室传导阻滞(最常见,包括一度、二度和三度传导阻滞)、室内传导阻滞(左、右束支和分支传导阻滞)等。

❷.折返:折返是快速型心律失常最常见的发生机制,其形成和维持的三个必备条件是折返环路、单向传导阻滞和缓慢传导,既可以算冲动形成异常,也可以算冲动传导异常。

如房室结内各部位的传导性和不应期各不相同,即包含传导速度快而不应期长的快径/β径、传导速度慢而不应期短的慢径/α径,快径和慢径相互连接形成一个闭合环(即折返环路)。正常生理情况下,窦性心律传导时可同时经快径、慢径传导,但快径传导速度快,即窦性心律沿快径前传/下传至心室,此时PR间期(指心房除极开始到心室除极开始,包含心房除极P波和房室延搁PR段)正常,而当慢径前传/下传至房室结与希氏束交界处时,此处已经过快径/β径传导而进入不应期,导致慢径/α径冲动作废未能抵达希氏束继续下传至心室,故此时不形成折返。

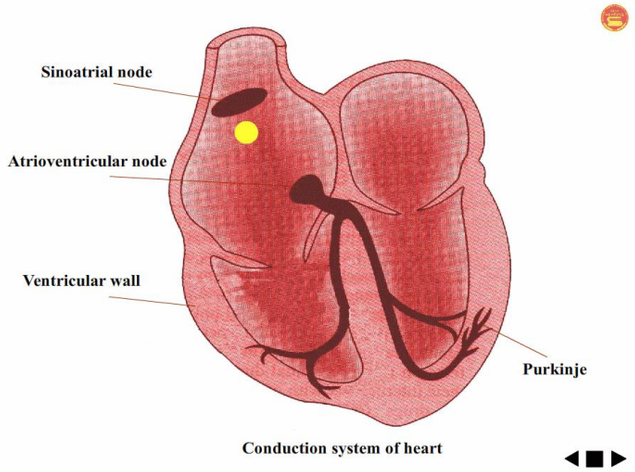
但在特定情况下,如期前收缩(多为房早)时,快径/β径因前次激动传导仍处于传导不应期中而形成单向传导阻滞,导致期前收缩/房早的兴奋沿着慢径/α径下传,因慢径/α径传导速度较慢,此时PR间期延长,且其缓慢传导时间足够长使得原本处于传导不应期的快径/β径有足够的时间恢复兴奋性,导致期前收缩的兴奋沿着慢径/α径传导至交界处时,可沿着恢复兴奋性的快径/β径回传/逆向传导回心房,完成单次折返,产生一个心房回波,而冲动在环内可反复循环,产生持续而快速的心律失常,即房室结内折返。

据此原理可知,治疗房室结折返导致的阵发性室上速时关键在于打破折返环,即抑制房室结传导,破坏折返形成、维持的三个必备条件,如刺激迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷(只用于阵发性室上速,刺激迷走神经无效后治疗药物首选)、非二氢吡啶类CCB(二氢吡啶类CCB会反射性加快心率,不可用于治疗快速性心律失常)、胺碘酮、强心苷等,但值得注意的是此时没有普罗帕酮,普罗帕酮为IC类抗心律失常药物,可通过阻断INa显著减慢0期Vmax,显著减慢传导,轻微延长动作电位时程,但此处为房室结内折返,房室结细胞为慢反应细胞,其0期去极化由ICa-L介导,故若为房颤患者可使用普罗帕酮打破心房内折返环以达到转复的治疗目的,控制心室率时可选用β-R拮抗剂、维拉帕米(非二氢吡啶类CCB,收缩性心衰禁用),因心房肌细胞、心室肌细胞是快反应细胞,其0期去极化由INa介导。

折返不仅可在房室结内、心房内或浦肯野纤维和心室肌之间形成微小折返,还可在房室旁道和正常房室传导途径之间形成大折返,此时也可归类为旁路异常传导。

即预激综合征伴顺向型房室折返性心动过速,如期前收缩/房早的兴奋沿着正常房室传导途径/房室结传导至心室,随后可沿着房室旁道(如Kent束)回传至心房,完成单次折返,在该折返环路中反复循环可形成持续而快速的心律失常,且因房室结前传后房室旁路逆传,称为顺向型房室折返性心动过速AVRT,此时预激综合征患者的心电图PR间期<0.12s(因房室旁路Kent束存在,其传导快于房室结),可预先激动心室导致QRS波起始部粗钝形成δ波(即"预激波"),但预激综合征伴AVRT时走"寻常路"经房室结传导,故QRS波主体多正常(除非发生室内差异性传导)。

❸.生理性传导异常:干扰指当心脏出现两个独立的节律点时(如窦房结与房室交界区),两者同时发放冲动时,两个兴奋在传导过程中相遇,后到的兴奋恰好遇到前一个兴奋造成的绝对或相对不应期,其冲动作废,出现传导中断或延缓,发生在房室交界区的干



三、心律失常相关心音

（1）S_1

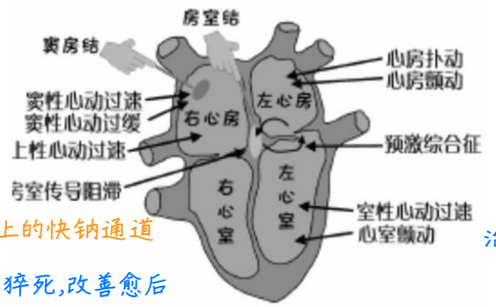
④
①一度房室阻滞：恒定减弱

②二度II型房室阻滞：基本恒定伴间歇性心搏脱落

③强弱不等举例：

房颤	舒张期长短不同→心室充盈不同→二尖瓣位置高低不同
房室分离	如三度房室阻滞：S_1 变化不定可呈大炮音（响亮亢进的 S_1）三大炮
二度I型房室阻滞	PR 间期进行性延长、直到一次 QRS 波脱落→S_1 逐渐减弱和心搏脱落
室早联律	如三联律是每两个正常心跳后出现一个室早：心室提前收缩使充盈量较前两个窦性心律少

（2）S_2：右束支阻滞通常分裂、左束支阻滞反常分裂



心率 VS 心律
跳的快慢　跳的节律

治疗
- 快
  - 打破折返
  - 控心室率 IC、IV类（房室结）
- 慢

- IC　普罗帕酮:阻断快反应细胞上的快钠通道
- II　洛尔
- III　胺碘酮:阻滞多通道　减少猝死,改善愈后
- IV　维、地

四、窦性心律失常

⑤
可正常情况：气胸、心包积液、甲亢、贫血都可以有窦速

1.窦性心动过速：窦性 P 波（II导联直立、aVR 导联倒置），**RR 间距<3 个大格（心率>100 次/分）** 小三大五

正常情况下本来就容易窦性心律不齐，只是在心率比较慢的时候给放大了

运动员本身就可以有窦缓

2.窦性心动过缓：窦性 P 波，**RR 间距>5 个大格（心率<60 次/分）**，常伴窦性心律不齐（不同 PP/RR 间距差值>0.12s）

吸气的时候交感神经兴奋会跳得快一点
呼气的时候迷走神经兴奋又会跳得慢一点
随着呼吸周期的快慢变化,PP间距或RR间距忽长忽短

想跳就跳,不想跳就不跳

3.窦性停搏：长 PP/RR 间距与正常 PP/RR 间距无倍数关系



③ 理顺冲动传导异常机制:

扰最常见。因正常生理情况下,窦房结作为自律性最高的"总司令",其作为正常起搏点控制心脏节律,但当窦性频率降低,即窦房结自律性降低、窦性心律变慢时,房室交界区发生逸搏,其自律性升高其发放冲动的频率可等于窦性心律。

故房室交界区逸搏,冲动下传激动心室,且上传冲动与窦房结下传冲动"干扰",但窦房结自律性偶发罢工后恢复至原有水平("总司令"),自律性较高可控制心房,但继续下传时遭遇房室交界区逸搏后的不应期,下传中断,导致此时心室受房室交界区控制,而心房受窦房结控制,出现干扰性房室分离,此时心室率/QRS波频率与心房率/P波频率差别不大,偶然发生属于生理性干扰。

④ 理顺心音变化:

①.房室传导阻滞:一度房室传导阻滞患者PR间期恒定延长>0.12(即3小格),因PR间期是指心房除极开始到心室除极开始,包含心房除极产生P波和房室延搁PR段(指心房除极结束到心室除极开始),故PR间期心室舒张以充盈回血。而一度房室传导阻滞患者因PR间期恒定延长>0.12s,导致心室舒张充盈回血增多,心室充盈程度增加导致其血液量增加,"托举"二尖瓣导致二尖瓣开放位置较高,导致其关闭产生S1恒定减弱。

二度I型房室传导阻滞,又称为文氏阻滞,患者PR间期进行性延长,直到出现一次QRS波脱落,即患者心室充盈程度进行性增加直到出现一次心搏脱落,故第一心音S1逐渐减弱直到心搏脱落,属于有规律的强弱不等。

二度II型房室传导阻滞患者PR间期基本恒定,可以恒定正常也可以恒定延长,但时不时出现心搏脱落,即部分P波后无QRS波。因此时患者PR间期基本恒定,即患者心室充盈程度基本恒定,导致S1强度基本恒定,但伴间歇性心搏脱落。

三度房室传导阻滞,又称为完全性房室阻滞,患者此时房室分离,即心房和心室"各玩各的",导致PR间期不固定,心室充盈程度不定,导致S1强度变化不同,可因心房、心室几乎同时收缩而呈现大炮音,即响亮亢进的S1。

②.束支阻滞:右束支阻滞时导致右心电活动延迟,进而导致右心机械活动延迟,即右心射血时间延迟,肺动脉瓣关闭延迟出现,即P2延迟出现,第二心音S2出现通常分裂(先A2后P2);

左束支阻滞时导致左心电活动延迟,进而导致左心机械活动延迟,即左心射血时间延迟,主动脉瓣关闭延迟出现,即A2延迟出现,第二心音S2出现逆/反常分裂(先P2后A2)。

⑤ 理顺窦性心律失常:

正常窦性心律起源于窦房结,频率为60~100次/分,且根据前面所学,窦房结兴奋产生的S波于常规心电图上记录不到,故常规体表心电图上显示窦性心律的为P波,于II导联直立,aVR导联倒置。窦性心律失常是由于窦房结冲动发放频率的异常或窦性冲动向心房的传导受阻所导致的心率失常,包括窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性停搏、病态窦房结综合征以及窦房传导阻滞。

①.窦性心动过速:指窦房结发放冲动增加,故心电图上仍为窦性P波(II导联直立,aVR导联倒置),成人窦性心率的频率超过100次/分,因心电图上心室率=300/RR间距所占大格数,故窦速患者RR间距<3个大格数。可分为生理性和不适当性,其中生理性可见于健康人体力活动或情绪激动等时候,也可见于某些病理情况如发热、甲亢、贫血;而不适当性指静息状态下心率持续性增快,于生理、情绪激动、病理、药理等作用无关或不一致,可能与窦房结本身的自律性增强相关。

②.窦性心动过缓:指窦房结发动冲动减少,心电图上仍是窦性P波,此时成人窦性心律低于60次/分,即心电图上RR间距>5个大格。窦性心动过缓常见于健康的青年人运动员及睡眠状态,也可见于颅内疾病、严重缺氧、甲减患者,或应用胺碘酮、β-R拮抗剂、非二氢吡啶类CCB或洋地黄类药物等。

患者常伴有窦性心律不齐,于心电图上可见不同PP间距/RR间距>0.12s,正常生理情况下可有窦性心律不齐,如吸气时交感神经兴奋心率较快,呼气时迷走神经兴奋心率减慢,即可随着呼吸的快慢变化其PP/RR间距忽长忽短,于窦性心动过缓时窦性心率不齐更明显。

③.窦性停搏:又称为窦性静止,指窦房结不能产生冲动,心电图上表现为在相较正常的PP间期显著长的间期内无P波发生,或P波与QRS波均不出现,且长PP/RR间距与正常PP/RR间距无倍数关系,即窦房结想跳就跳不想跳就不跳。(与二度II型窦房传导阻滞区别,因此时SP间期基本恒定,导致长PP间距与正常PP间距间有倍数关系)

房
室

右冠脉缺血

⑥ 4.病态窦房结综合征（sick sinus syndrome,SSS）

①持续显著的缓慢型心律失常：窦性停搏、窦房阻滞或与房室阻滞并存纤维化、窦缓＜50 次/分、房室交界逸搏

②在缓慢型心律失常之后可有房性快速型心律失常（房速、房扑、房颤），在房性快速型心律失常终止时又可有缓慢型心律失常，因此称为心动过缓-心动过速**慢-快综合征**

③多次长 PP/RR 间距说明窦房结病的最重　P　P——P

是否需要上起搏器

①有无症状

②心电图上是否多次看到长PP/RR

心室率=

300

÷

RR 间距所占大格

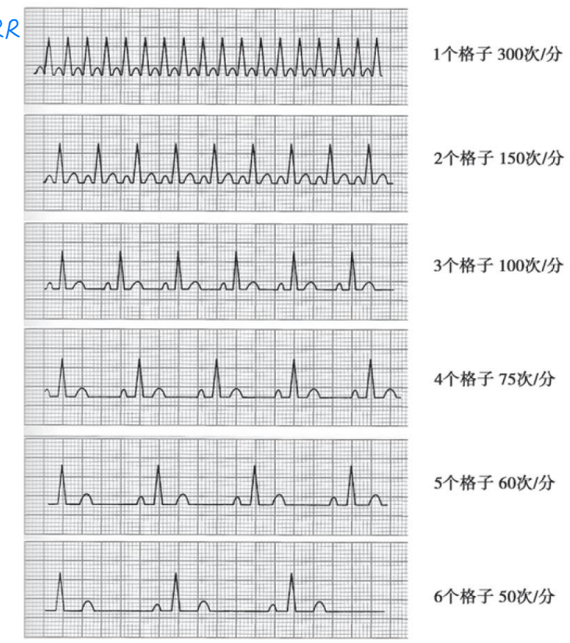


图 5-1-14　心脏节律规整时，心率与格子数对应关系示意图

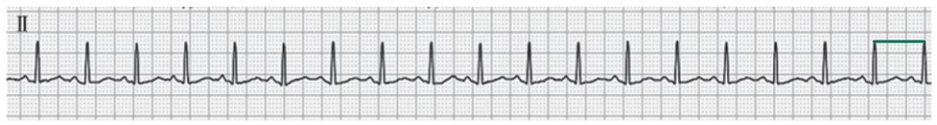


图 3-3-4　窦性心动过速

Ⅱ导联的 P 波正向，PR 间期 0.13 秒，心率 115 次/分。



图 3-3-5　窦性心动过缓

Ⅱ导联的 P 波正向，PR 间期 0.18 秒，心率 48 次/分。



图 5-1-55　窦性心动过缓及窦性心律不齐

⑥ 理顺病态窦房结综合征：

病态窦房结综合征SSS是由窦房结病变导致功能减退，产生多种心律失常的综合表现。可由窦房结纤维化、脂肪浸润、退行性变、淀粉样变性引起，也可由右冠脉缺血导致窦房结动脉供血减少引起，病因较多。

SSS患者可在不同时间出现一种以上的心率失常，常同时合并心房自律性异常，部分患者同时有房室传导功能障碍

患者心电图的主要表现为：

❶.持续显著的缓慢型心律失常：包括①.非药物引起的持续而显著的窦性心动过缓（＜50次/分）；②.窦性停搏/窦性静止、窦房传导阻滞；③.窦房传导阻滞与房室传导阻滞并存（此时患者多伴随纤维化，须永久起搏器治疗）；④.心动过缓-心动过速综合征：简称慢-快综合征，是指心动过缓与房性快速型心律失常（如房速、房扑、房颤等）交替发作。

❷.其他表现：如①.未应用抗心律失常药物的情况下，房颤患者的心室率缓慢，或其发作前后有窦性心动过缓和/或一度房室传导阻滞；②.变时功能不全，表现为运动后心率提高不显著；③.房室交界性逸搏心率（因窦房结“病了”，房室交界区被迫接管心脏节律，出现逸搏）

SSS患者无心动过缓相关症状时多无需治疗，仅定期随访观察，对于有症状的SSS患者，应接受永久起搏器置入治疗，且多次长PP/RR间距说明窦房结病得严重。

值得注意的是，慢-快综合征患者发生房性心动过速时，单独应用抗心动过速药物治疗可能会加重心动过缓，通常需要在起搏治疗后才能应用抗心动过速药物，且当其合并房扑或房颤时，血栓栓塞概率增高，须抗栓治疗。